

(4) 정자와 난자 형성 과정의 공통점과 차이점

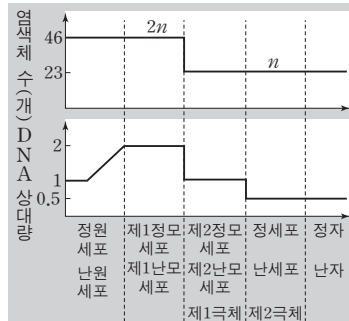
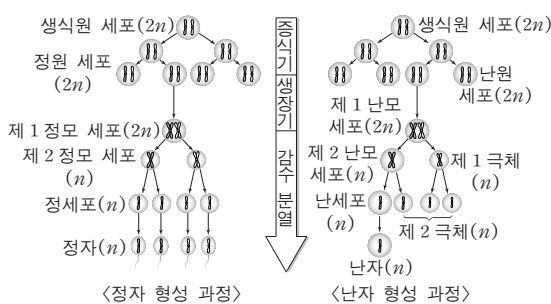
구분	정자 형성 과정	난자 형성 과정
공통점	감수 분열을 통해 염색체 수와 DNA량이 체세포의 절반인 생식 세포를 형성한다.	세포질이 불균등하게 분열하여 극체가 만들어진다.
차이점	세포질이 균등하게 분열한다.	세포질이 불균등하게 분열하여 극체가 만들어진다.
	1개의 제1정모 세포로부터 4개의 정자가 형성된다.	1개의 제1난모 세포로부터 1개의 난자가 형성된다.
	사춘기 이후 일생 동안 정자를 형성한다.	사춘기부터 폐경기까지 약 28일을 주기로 난자가 1개씩 형성된다.

탐구

찾고 알아보기

정자와 난자 형성 과정에서 염색체 수 변화와 DNA량의 변화

자료 탐구 ▶ 그림은 사람의 생식 세포 형성 과정과 이 과정에서 세포 1개 속에 들어 있는 염색체 수 및 DNA 상대량의 변화를 나타낸 것이다.

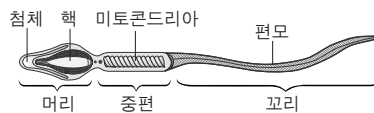


- 분석POINT** ▶ 1. 증식기에 체세포 분열이 일어나 정원 세포(난원 세포)의 수를 늘린다.
 2. 성장기에 정원 세포(난원 세포)는 DNA가 복제되어 제1정모 세포(제1난모 세포)가 된다. 이때 제1정모 세포(제1난모 세포)의 염색체는 2개의 염색 분체로 되어 있다.
 3. 제1정모 세포(제1난모 세포) → 제2정모 세포(제2난모 세포, 제1극체)로 될 때 상동 염색체가 분리되어 염색체 수와 DNA량이 반감된다.
 4. 제2정모 세포(제2난모 세포, 제1극체) → 정세포(난세포, 제2극체)로 될 때 염색 분체가 분리되어 염색체 수는 변화 없고, DNA량만 반감된다.

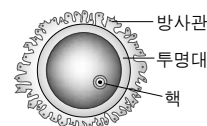
(5) 정자와 난자의 구조

- ① 정자 : 머리, 중편, 꼬리의 세 부분으로 되어 있다.

- 머리 : 유전 물질이 들어 있는 핵(n)이 대부분을 차지하며, 첨체에는 난자의 난막을 분해하는 효소가 들어 있다.
- 중편 : 미토콘드리아가 있어 정자의 운동에 필요한 에너지를 공급해 준다.
- 꼬리 : 정자의 운동 기관으로, 편모로 되어 있다.



- ② 난자 : 핵(n), 세포질, 투명대와 방사관으로 이루어져 있다. 수정란의 초기 발생에 필요한 양분을 많이 가지고 있어 정자보다 훨씬 크고 운동성이 없다.



정답

- ① 4, 1
- ② 균등, 불균등
- ③ 8
- ④ 1
- ⑤ 첨체, 미토콘드리아
- ⑥ 크다